

Atlas Climático do Brasil

Classificações de Köppen-Geiger, Thornthwaite e Camargo em escala municipal (normais climatológicas 1991-2020).

Este atlas constitui um subproduto do artigo científico intitulado “Classificação climática de Köppen-Geiger, Thornthwaite e Camargo para o Brasil: uma abordagem por unidades político-administrativas”, de autoria de Fabrício Correia de Oliveira (Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Campus Santa Helena).

O material reúne os mapas temáticos gerados a partir da classificação climática de Köppen-Geiger, da classificação de Camargo (1991) modificada por Maluf (2000) e da classificação de Thornthwaite (1948), calculados para os 5.570 municípios brasileiros a partir das normais climatológicas de 1991 a 2020, obtidas da base TerraClimate, conforme a metodologia detalhada no artigo de origem.

Os dados subjacentes a cada mapa, incluindo a consulta individual por município, estão disponíveis na plataforma ClimaTec Data (https://fcoliveira-utfpr.github.io/climas_brasil/index.html).

SUMÁRIO

Centroide dos municípios do Brasil	2
Clima Köppen-Geiger	3
Clima Camargo	5
Köppen-Geiger — variáveis climáticas complementares	12
Clima Thornthwaite	15

Centroide dos municípios do Brasil

O mapa a seguir localiza os 5.570 municípios brasileiros a partir do ponto interno de cada polígono municipal — garantidamente situado dentro dos limites do município, inclusive em formatos côncavos —, coloridos por Unidade da Federação (UF) para referência da divisão político-administrativa utilizada como base espacial em todo este atlas.

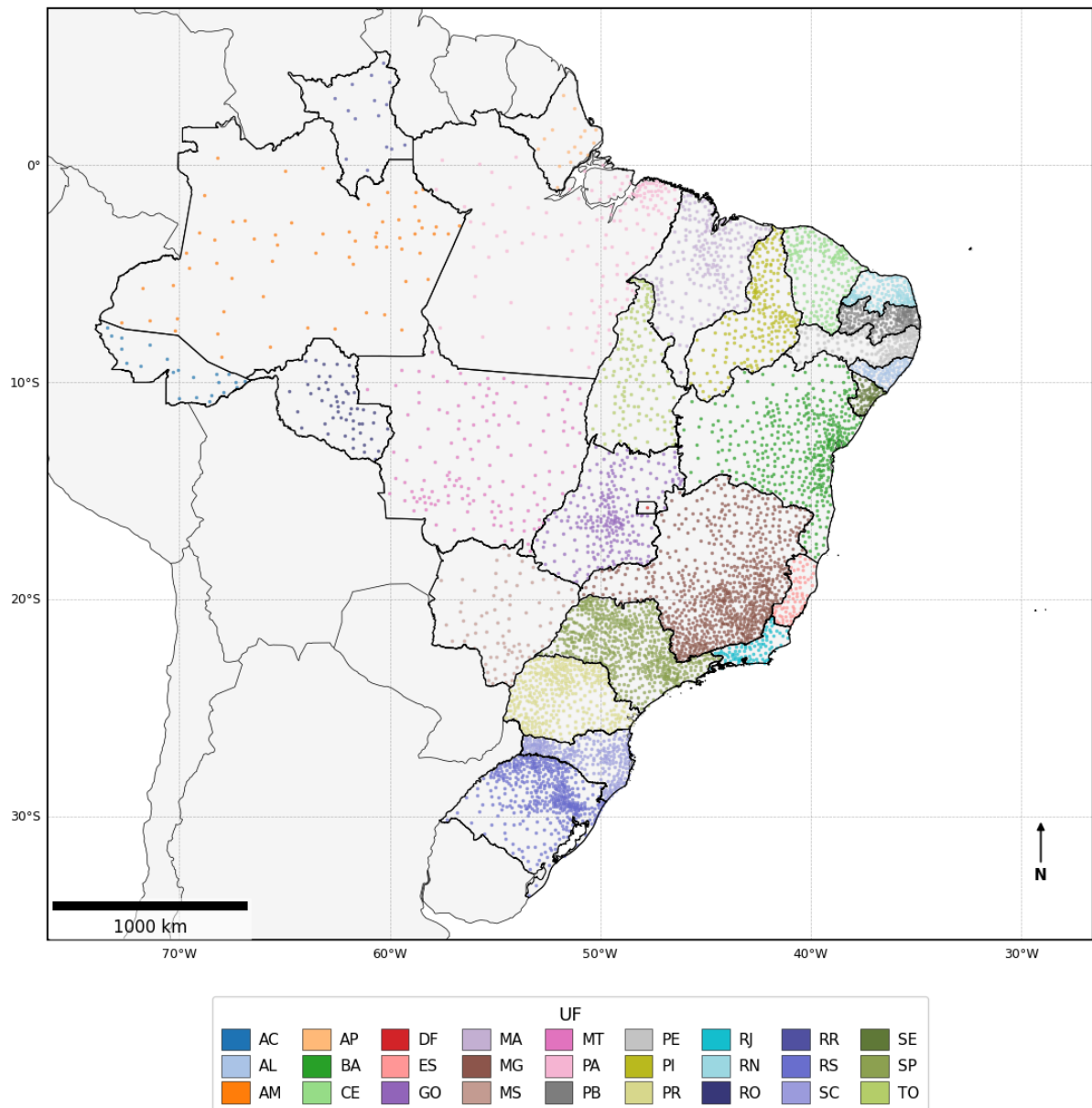


Figura 1. Distribuição espacial dos municípios brasileiros, coloridos por Unidade da Federação (UF).

Clima Köppen-Geiger

A classificação de Köppen-Geiger (KÖPPEN, 1936), atualizada para o Brasil por Alvares et al. (2013), é o sistema climático mais difundido internacionalmente, baseado na relação entre os regimes de temperatura e de precipitação. Foram identificadas as doze classes historicamente descritas para o território brasileiro, com predomínio do clima tropical com estação seca de inverno (Aw), presente em 38,06% dos municípios.

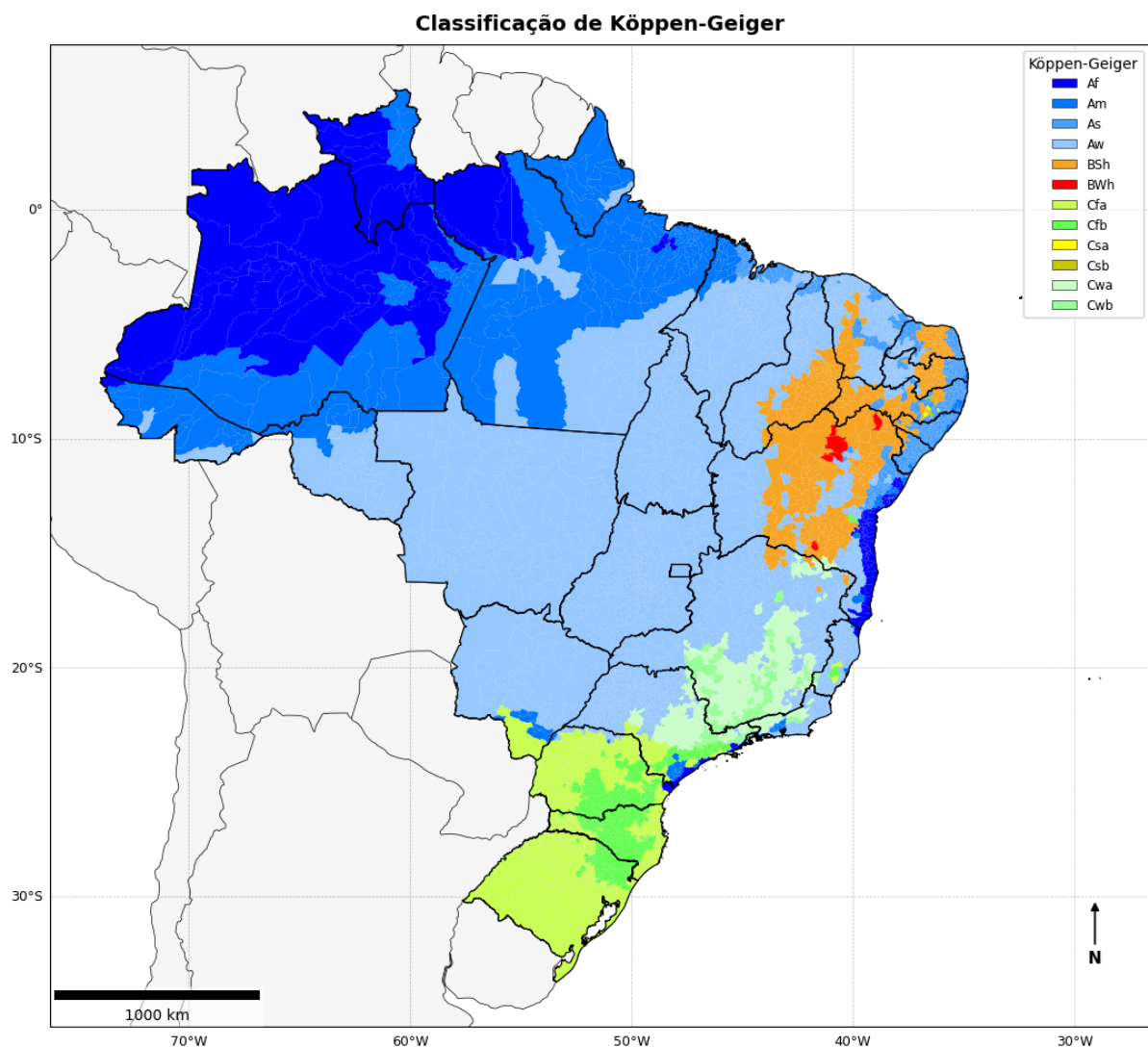


Figura 2. Classificação climática de Köppen-Geiger por município, normal climatológica 1991-2020 (TerraClimate).

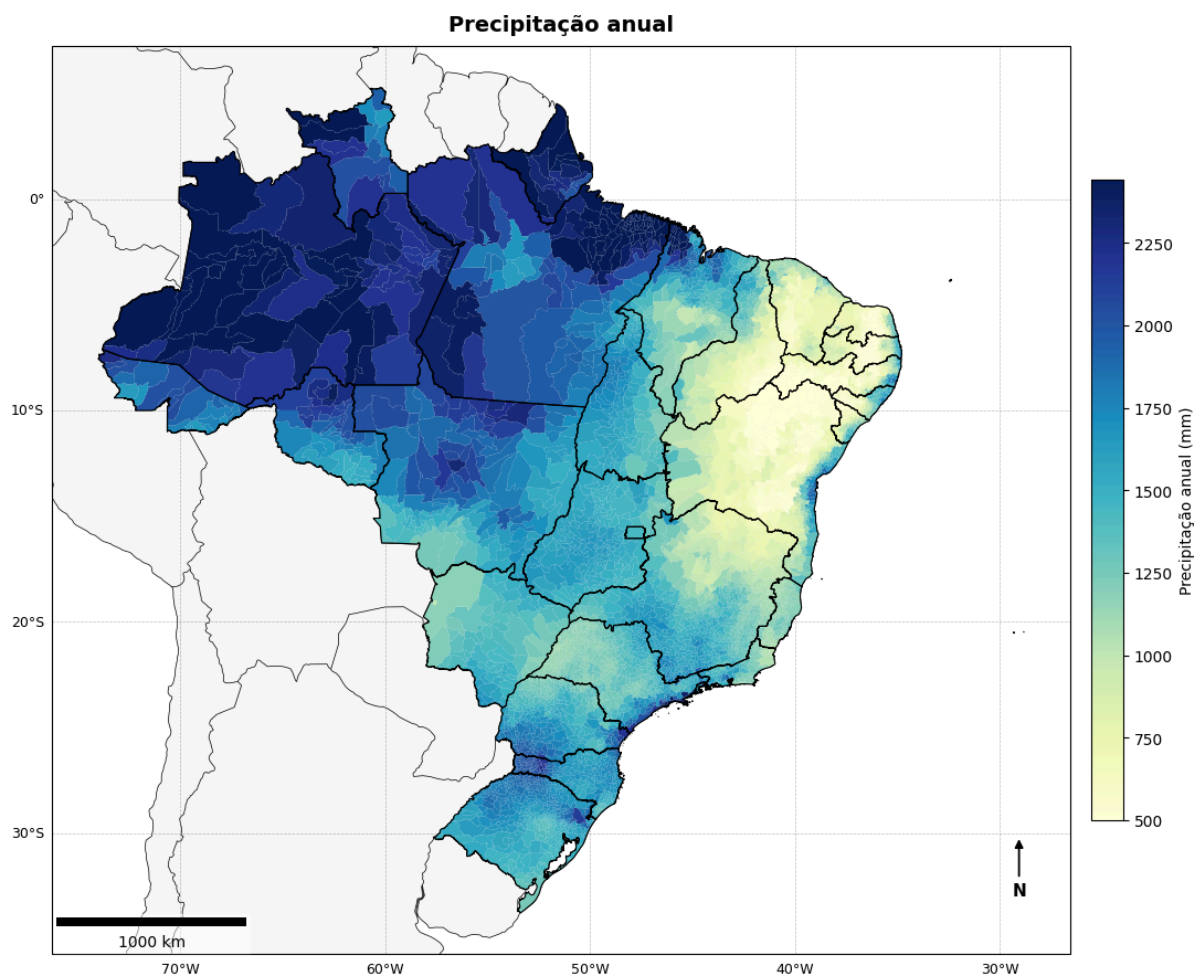


Figura 3. Precipitação pluviométrica média anual (mm), normal climatológica 1991-2020.

Clima Camargo

A classificação de Camargo (1991), modificada por Maluf (2000), combina uma classe térmica e uma classe hídrica — esta última derivada do balanço hídrico climatológico sequencial de Thornthwaite e Mather (1955) — compondo um código climático completo por município. A classificação completa identificou 26 classes para o Brasil, com destaque para o par tropical monçônico (TR-MO), presente em 33,41% dos municípios.

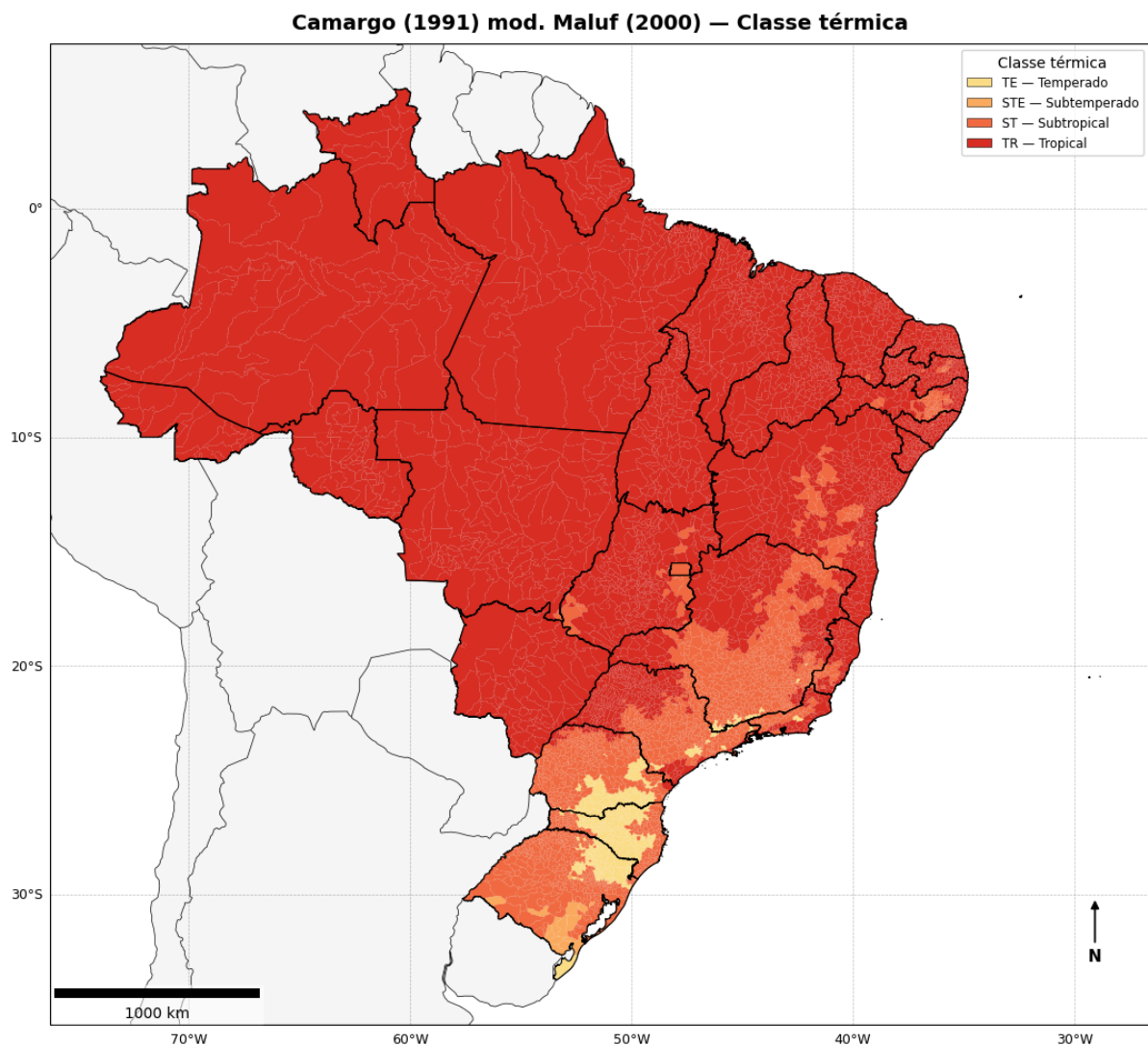


Figura 4. Classe térmica de Camargo (1991) modificada por Maluf (2000).

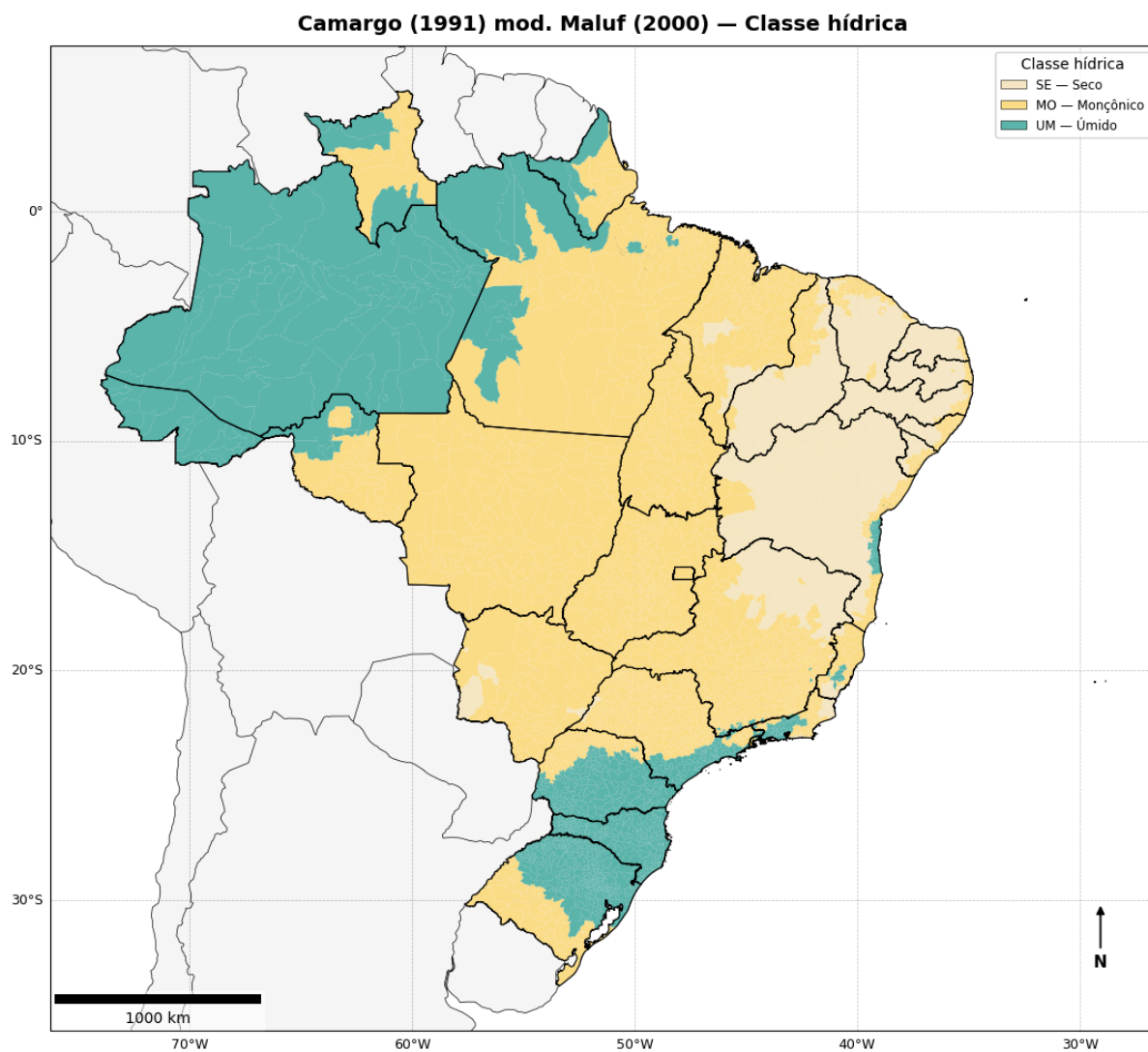


Figura 5. Classe hídrica de Camargo (1991) modificada por Maluf (2000).

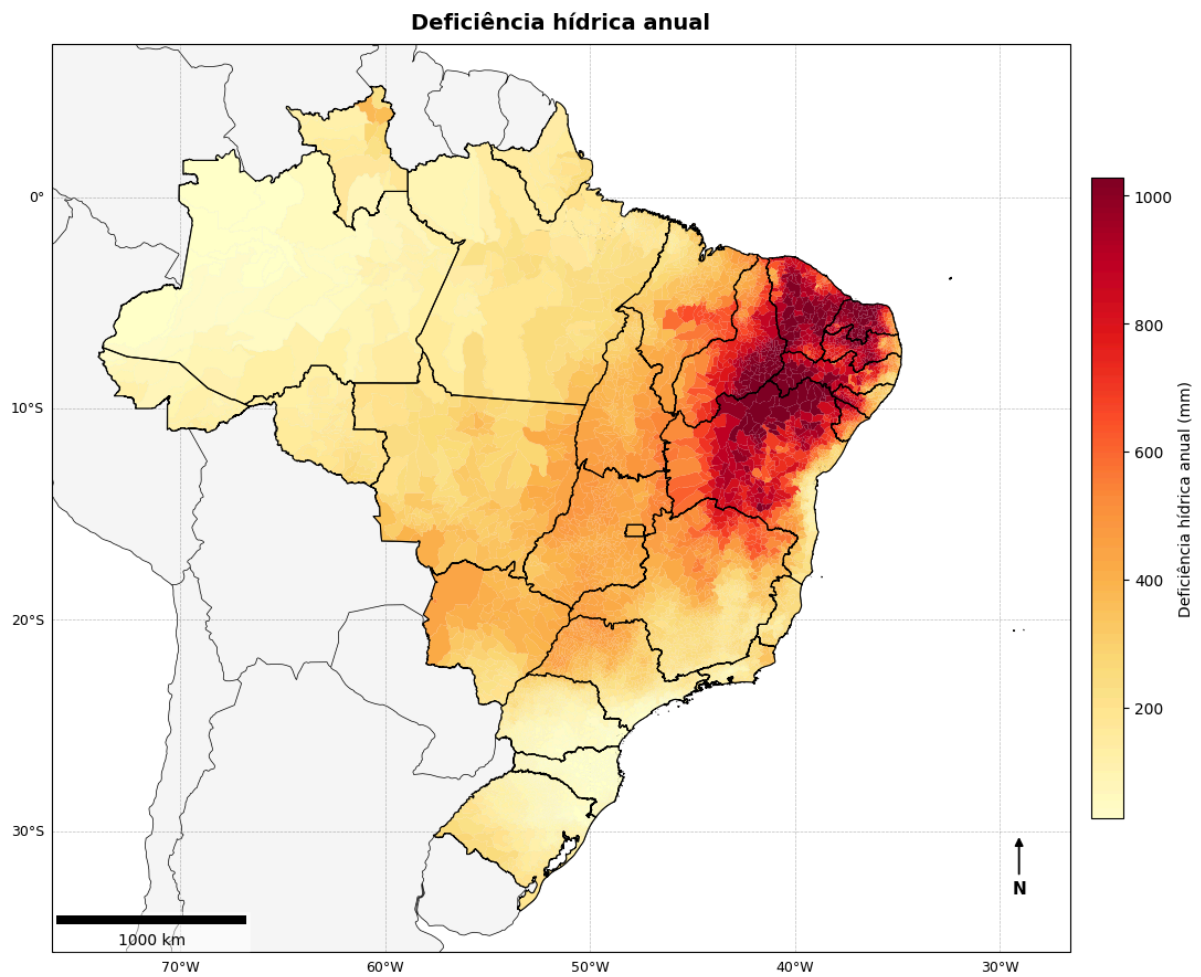


Figura 6. Deficiência hídrica anual (mm), obtida do balanço hídrico climatológico sequencial (THORNTHWAITE; MATHER, 1955).

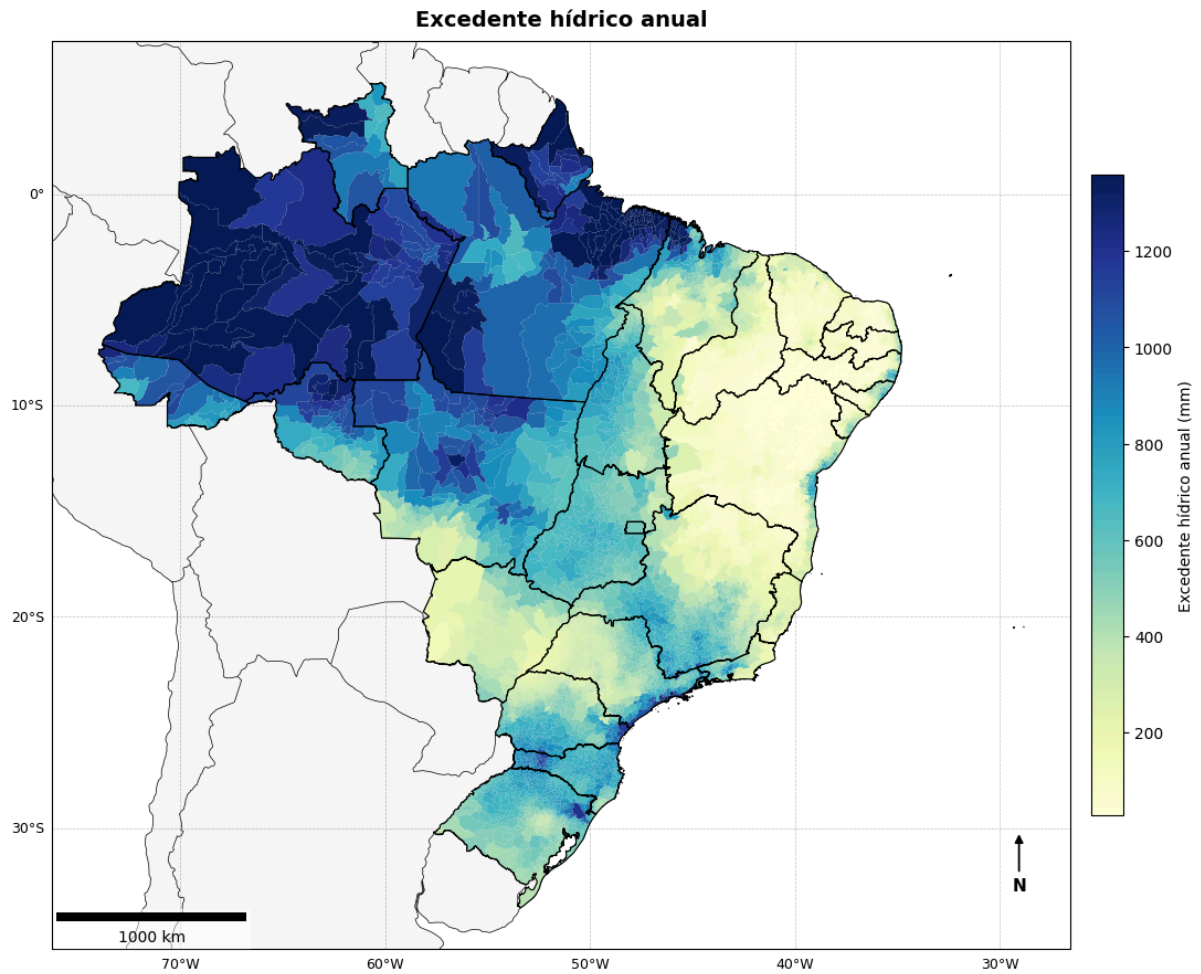


Figura 7. Excedente hídrico anual (mm), obtido do balanço hídrico climatológico sequencial (THORNTHWAITE; MATHER, 1955).

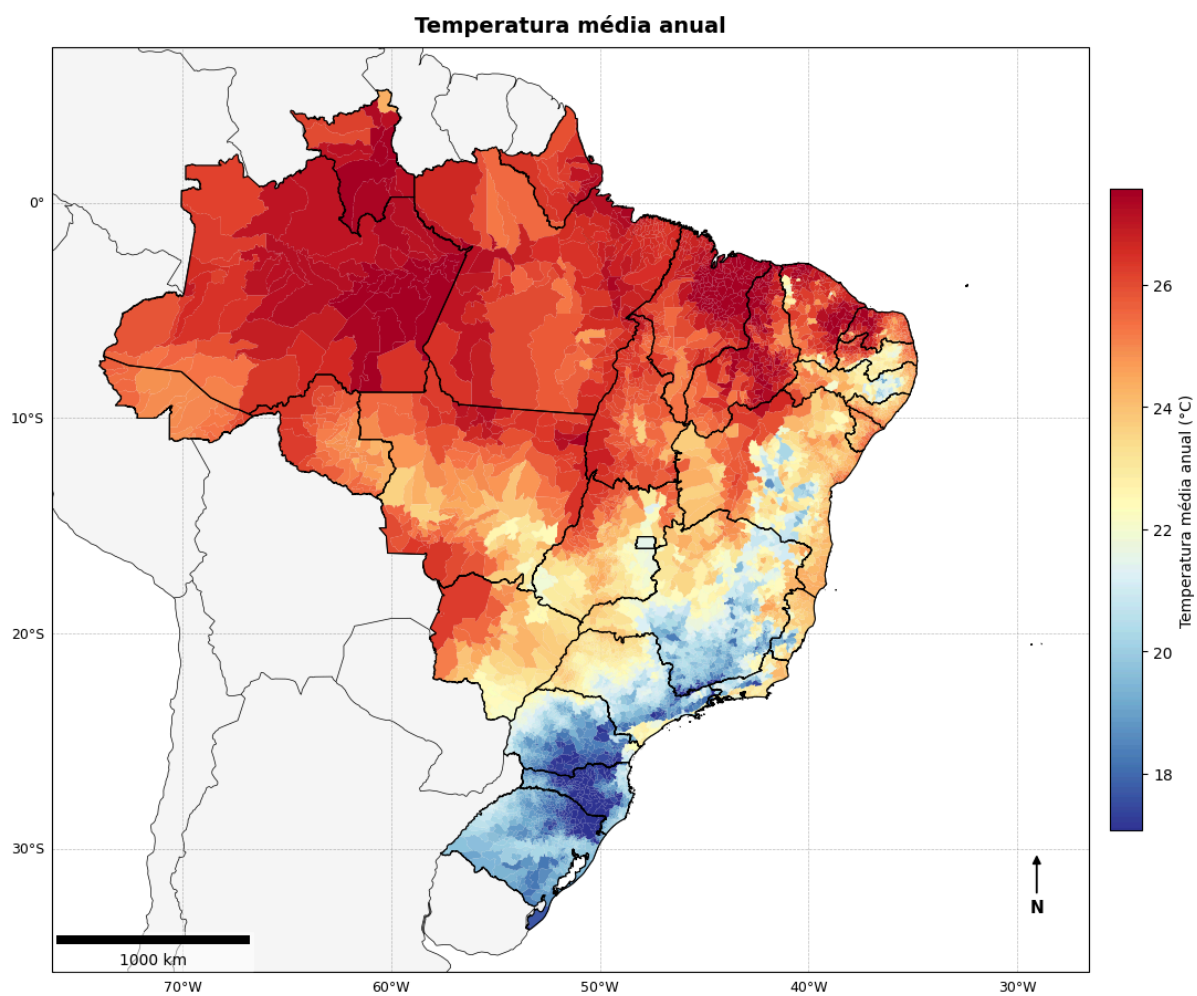


Figura 8. Temperatura média anual (°C).

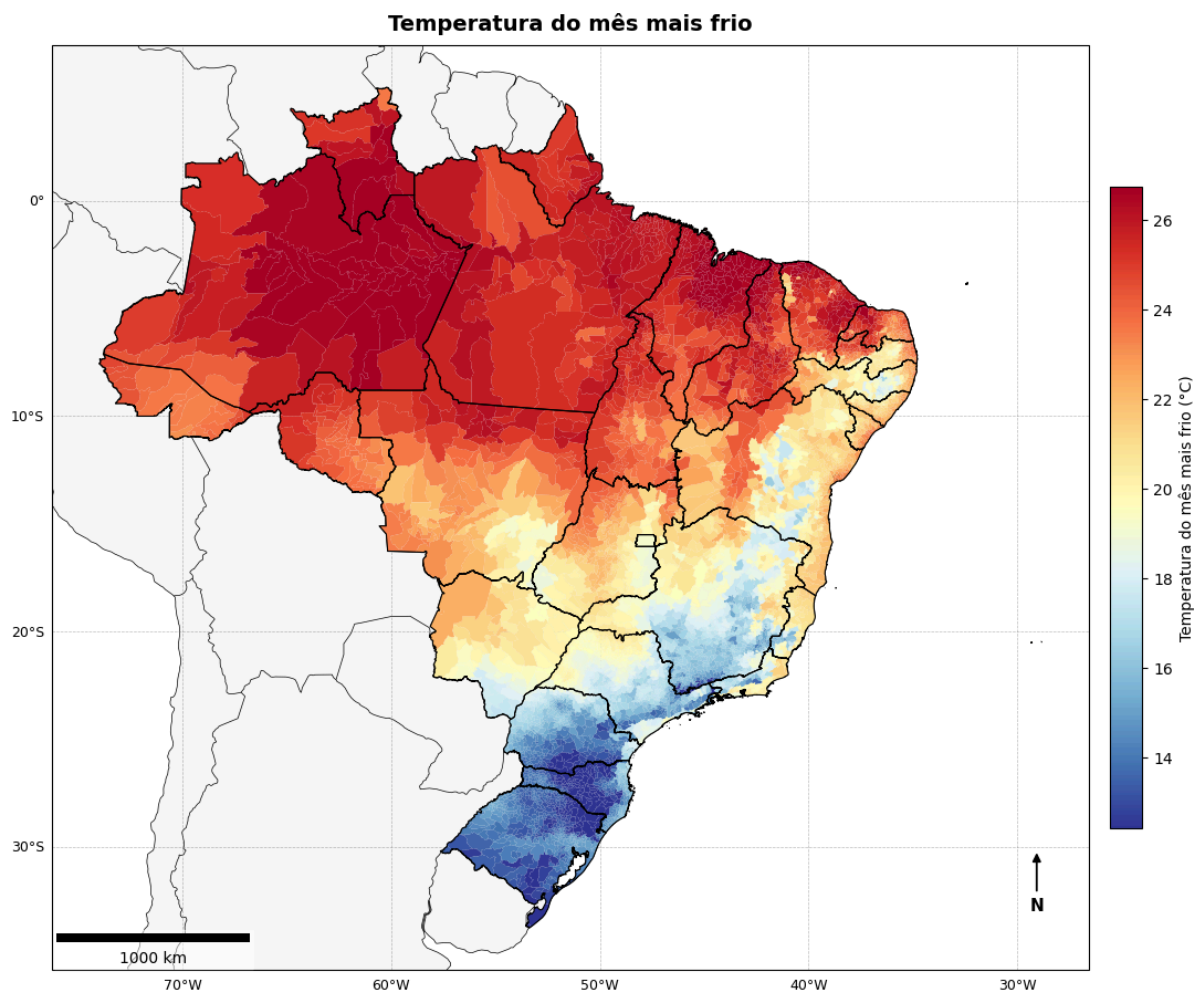


Figura 9. Temperatura média do mês mais frio (°C).

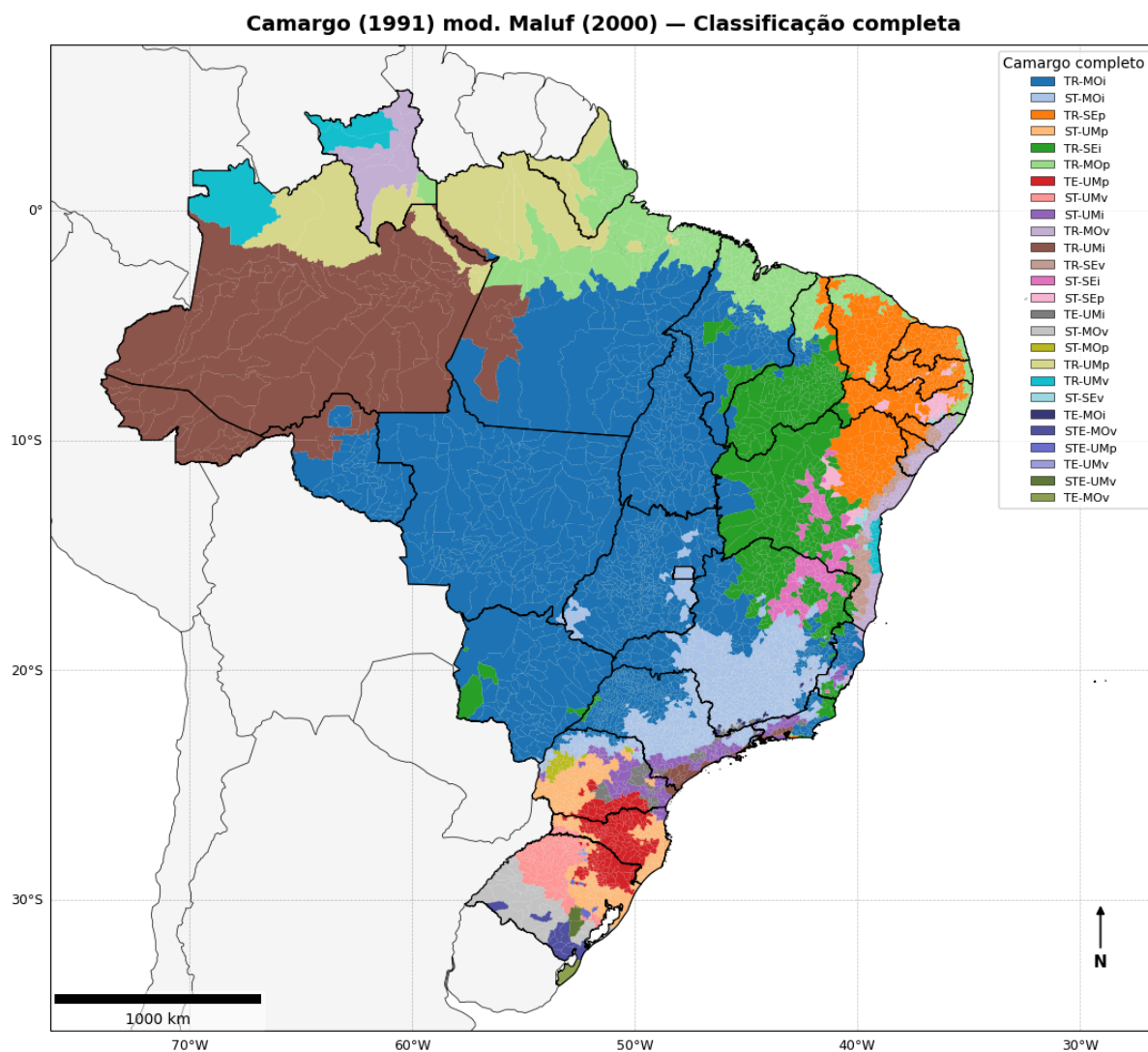


Figura 10. Classificação climática completa de Camargo (classe térmica + classe hídrica + estação seca).

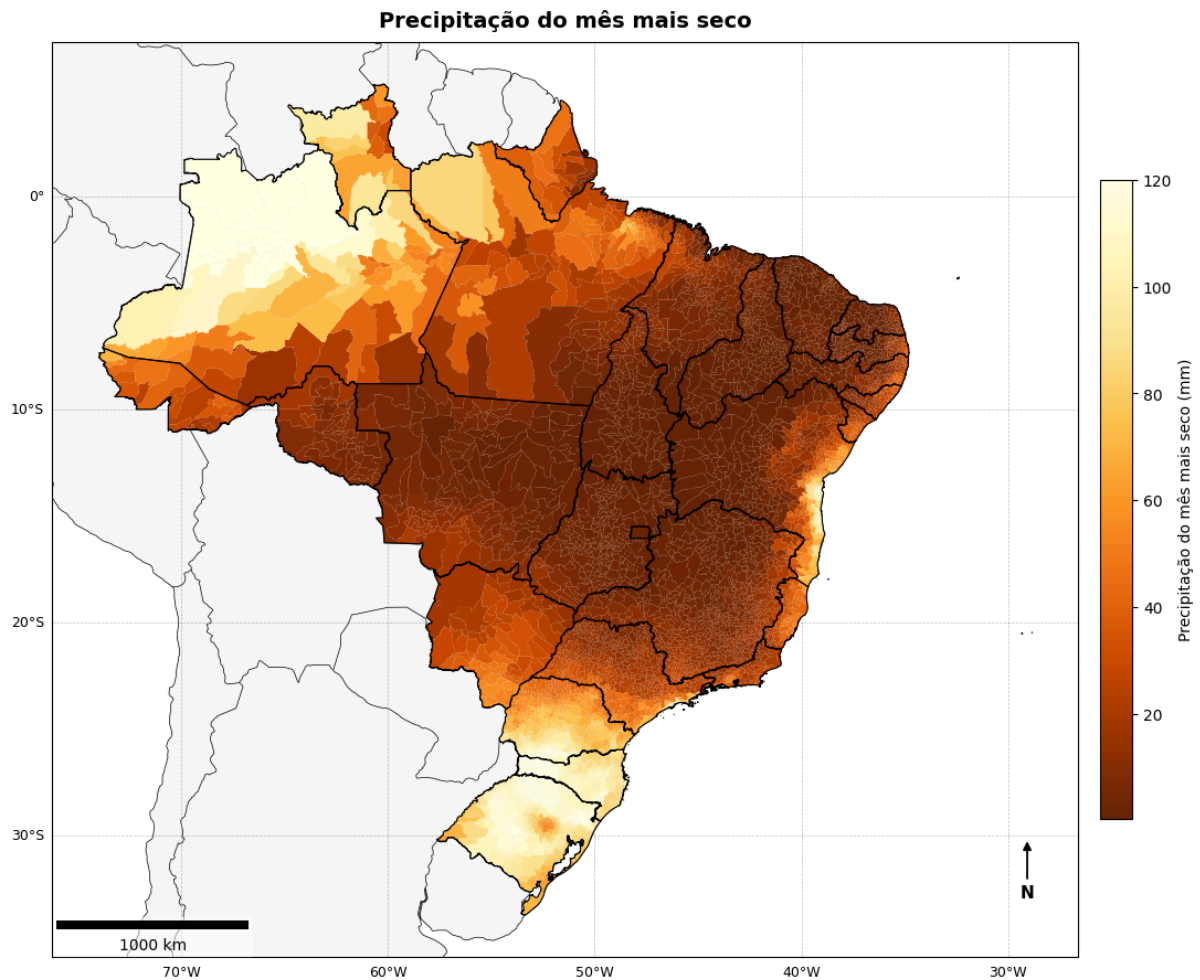


Figura 11. Provavelmente precipitação do mês mais seco (mm) — [a confirmar].

Köppen-Geiger — variáveis climáticas complementares

As figuras a seguir apresentam variáveis climáticas contínuas complementares à classificação de Köppen-Geiger. [Nota: o título original desta seção não constava no arquivo de origem; os mapas foram identificados por eliminação, a partir das variáveis do sistema ainda não ilustradas no capítulo anterior — confirme se as legendas abaixo correspondem ao conteúdo correto de cada figura.]

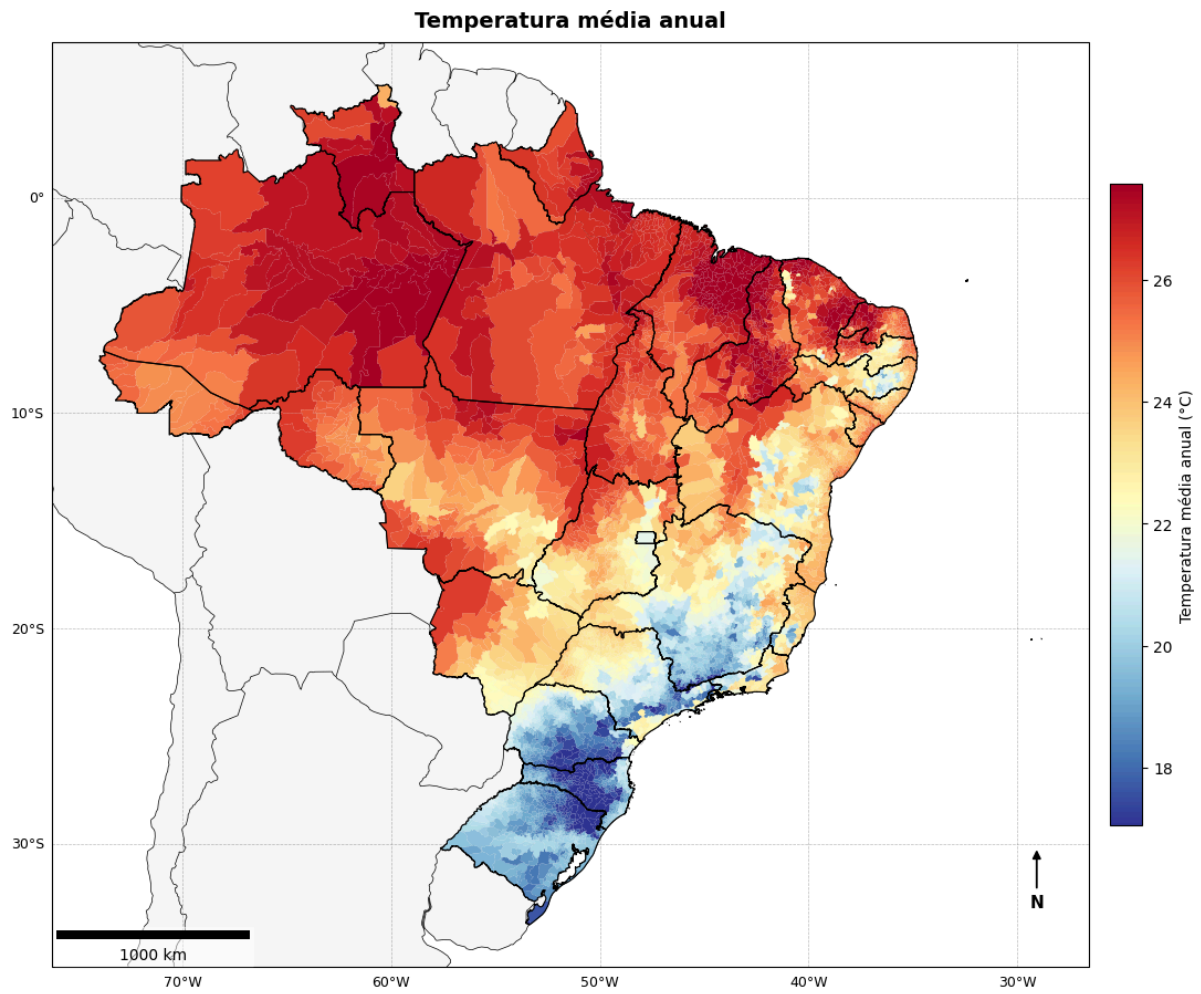


Figura 12. Provavelmente temperatura média anual (°C), variável de Köppen-Geiger — [a confirmar].

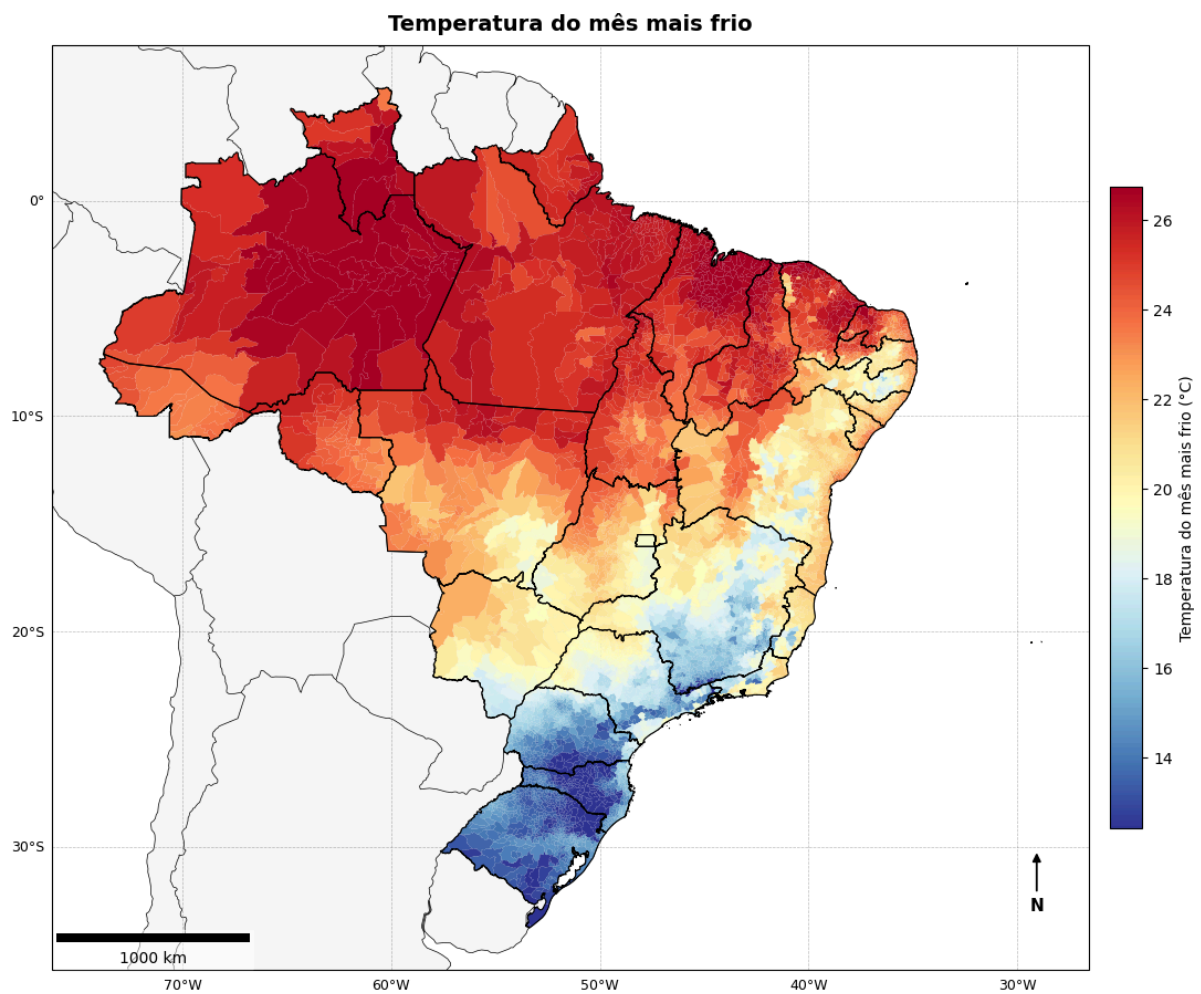


Figura 13. Provavelmente temperatura média do mês mais frio (°C), variável de Köppen-Geiger — [a confirmar].

Clima Thornthwaite

A classificação de Thornthwaite (1948) fundamenta-se no balanço hídrico climatológico, expressando a disponibilidade de água por meio dos índices de umidade efetiva (I_m), hídrico (I_h) e de aridez (I_a). É o sistema mais detalhado dos três avaliados neste atlas, tendo produzido 122 combinações climáticas completas para os municípios brasileiros.

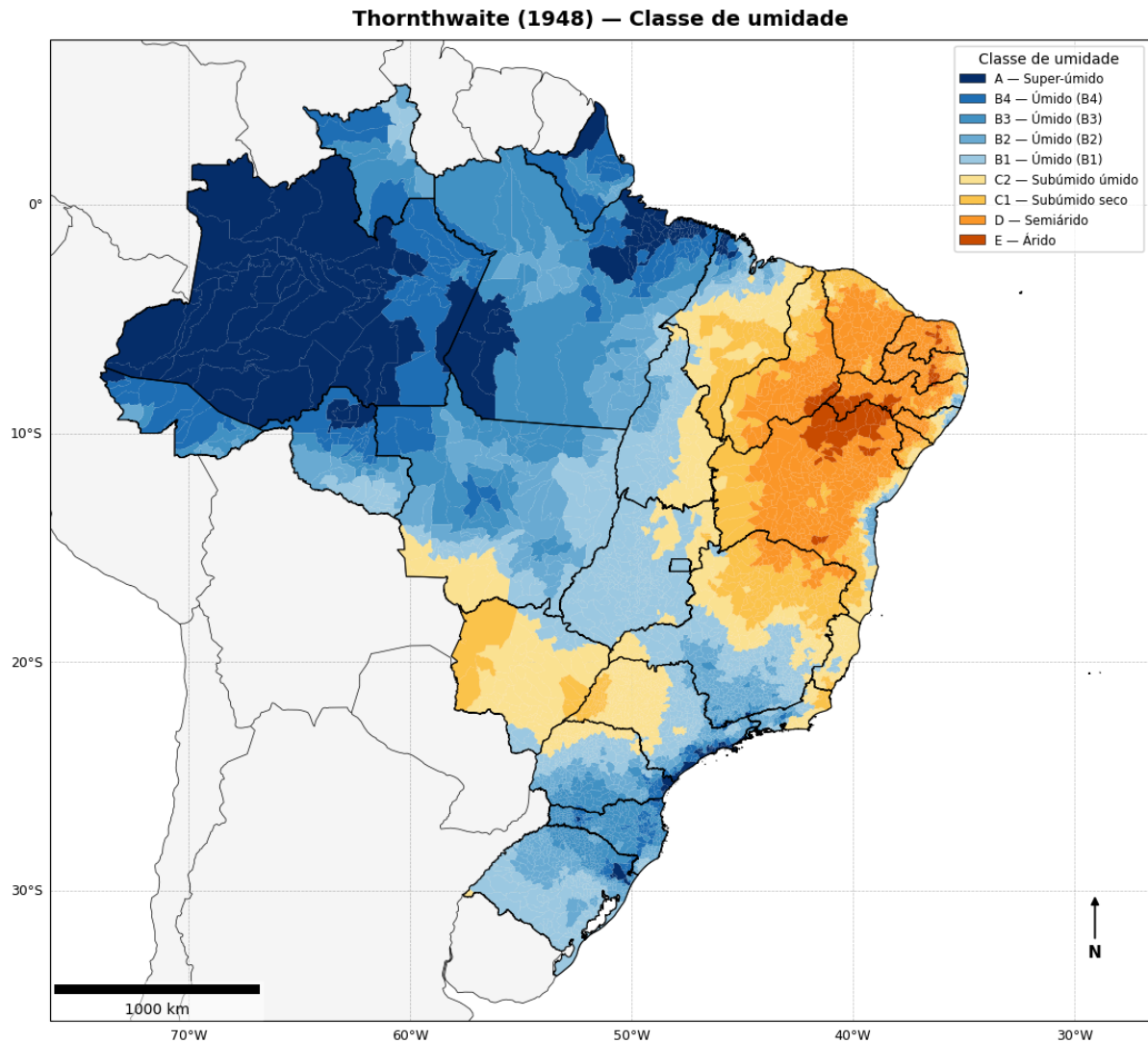


Figura 14. Classe de umidade de Thornthwaite (1948), do superúmido (A) ao árido (E).

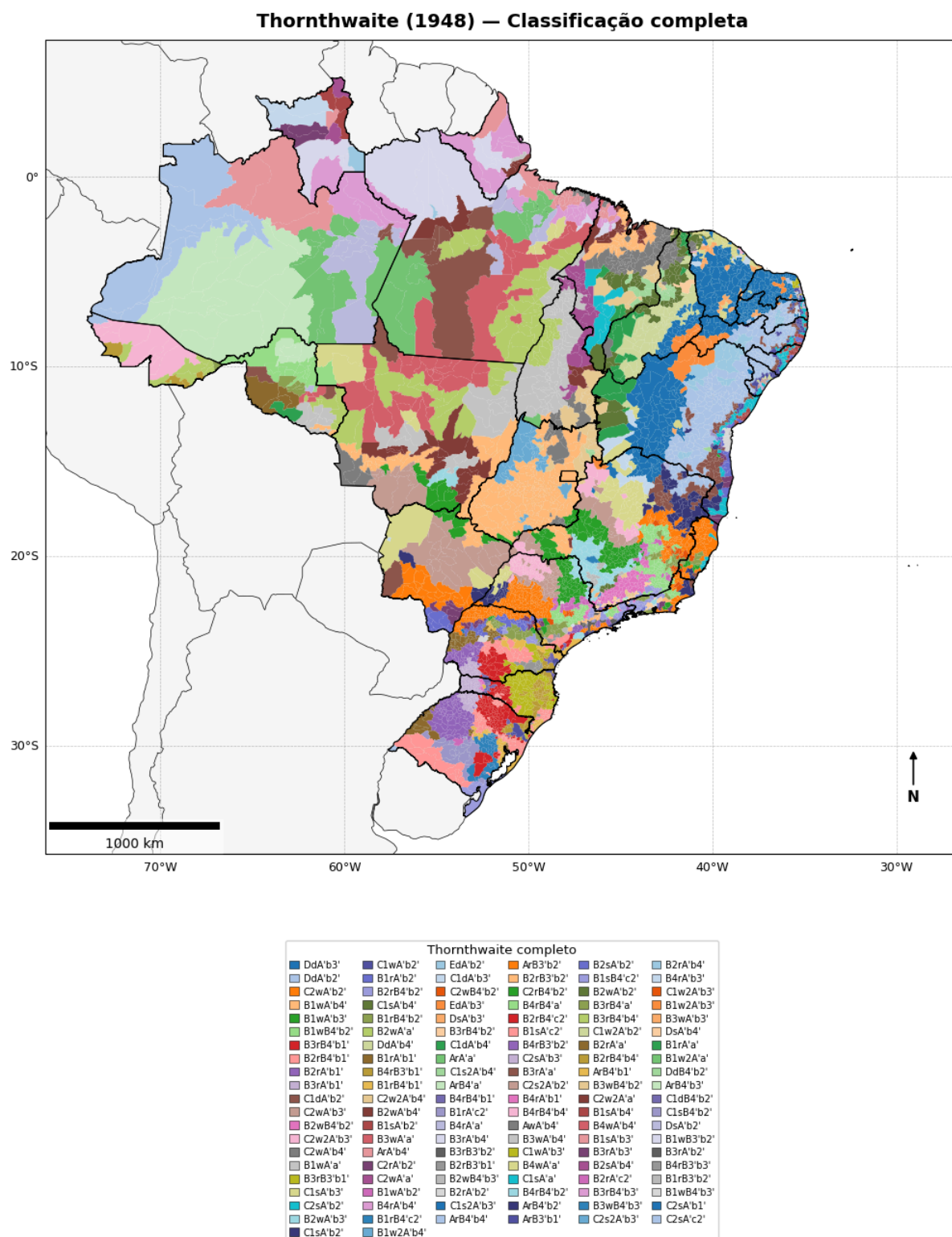


Figura 15. Classificação climática completa de Thornthwaite (1948) — combinação de classe de umidade, subtipo sazonal, eficiência térmica e concentração estival.

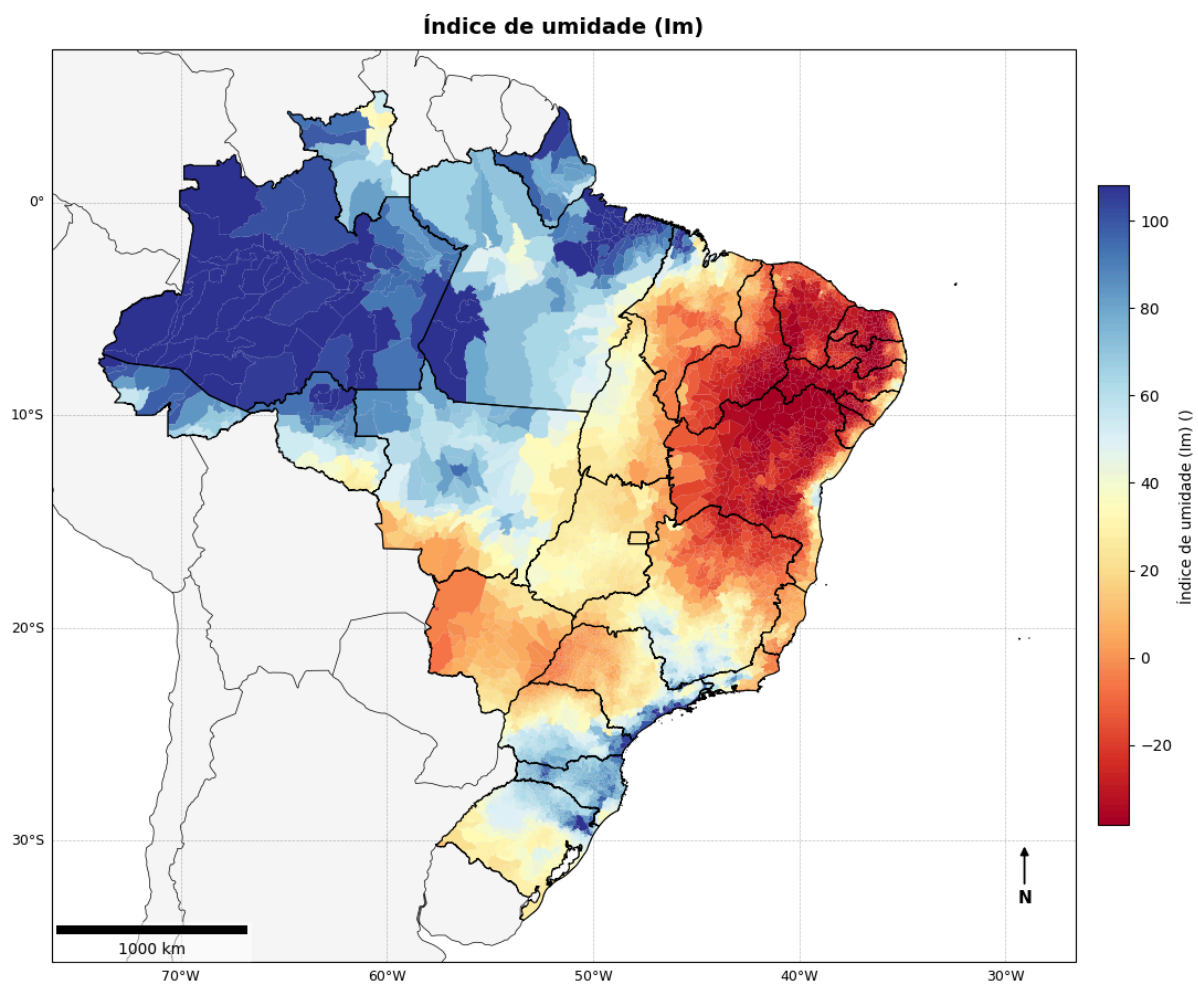


Figura 16. Índice de umidade efetiva (I_m) de Thornthwaite (1948).

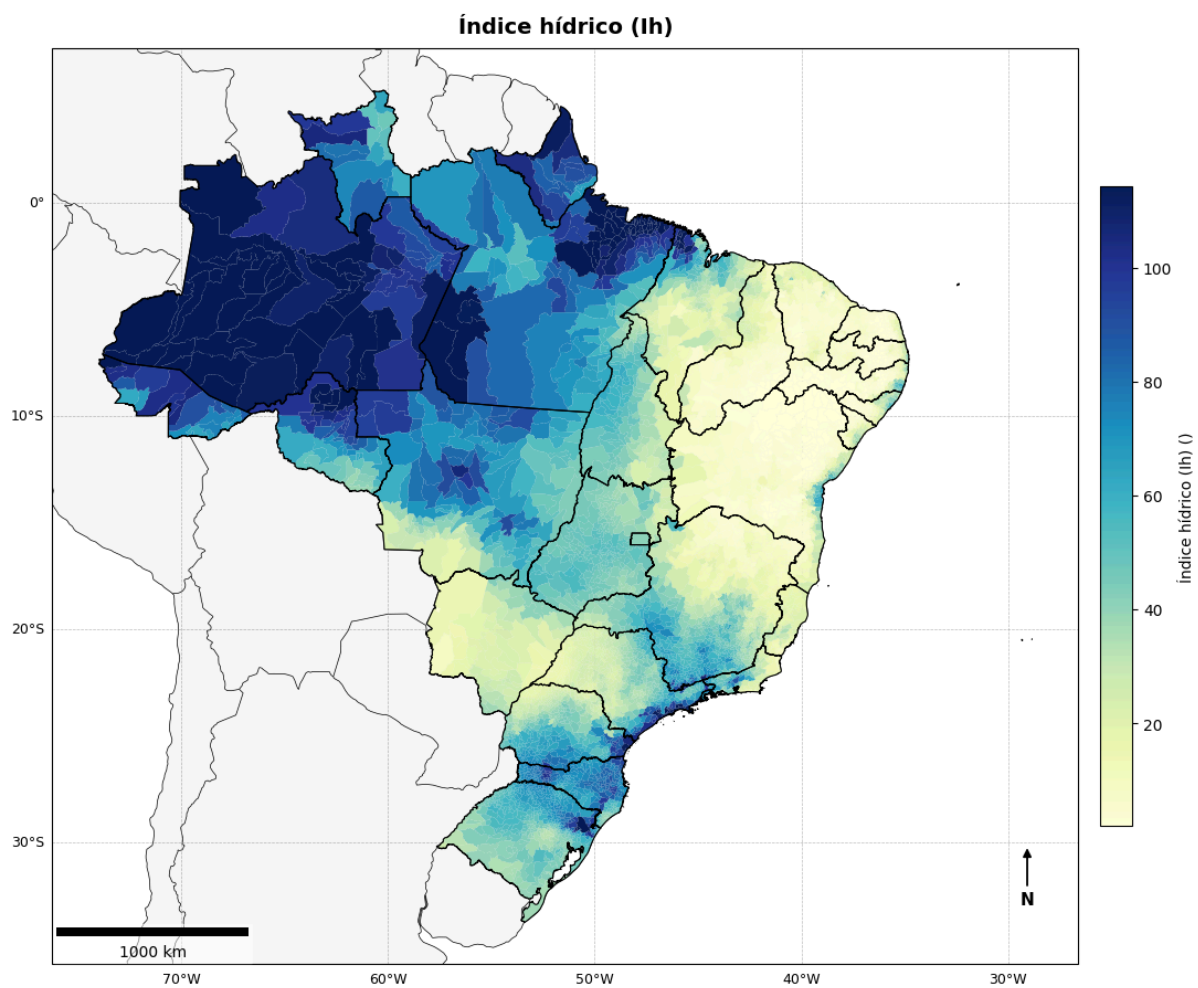


Figura 17. Índice hídrico (Ih) de Thornthwaite (1948).

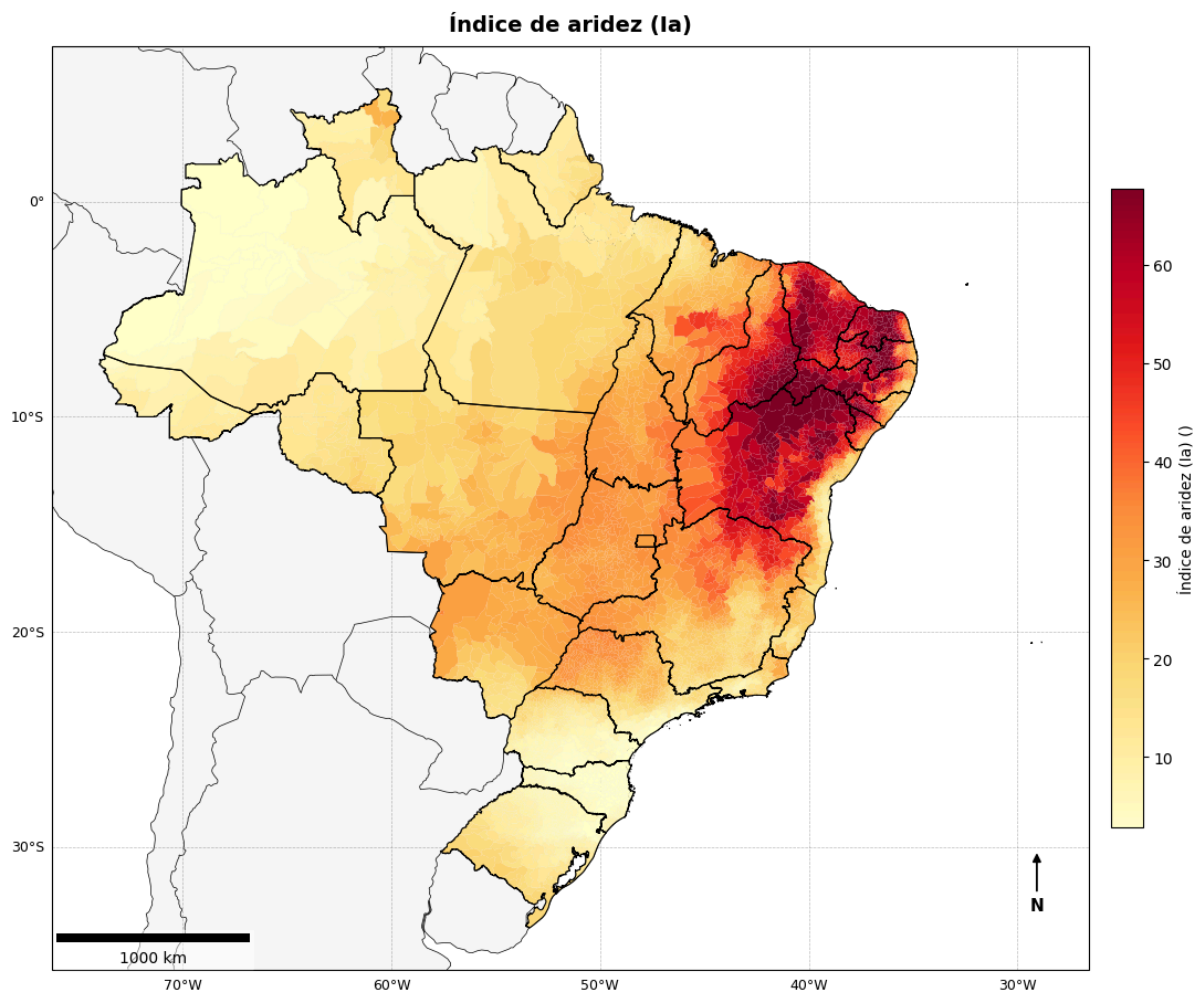


Figura 18. Índice de aridez (Ia) de Thornthwaite (1948).

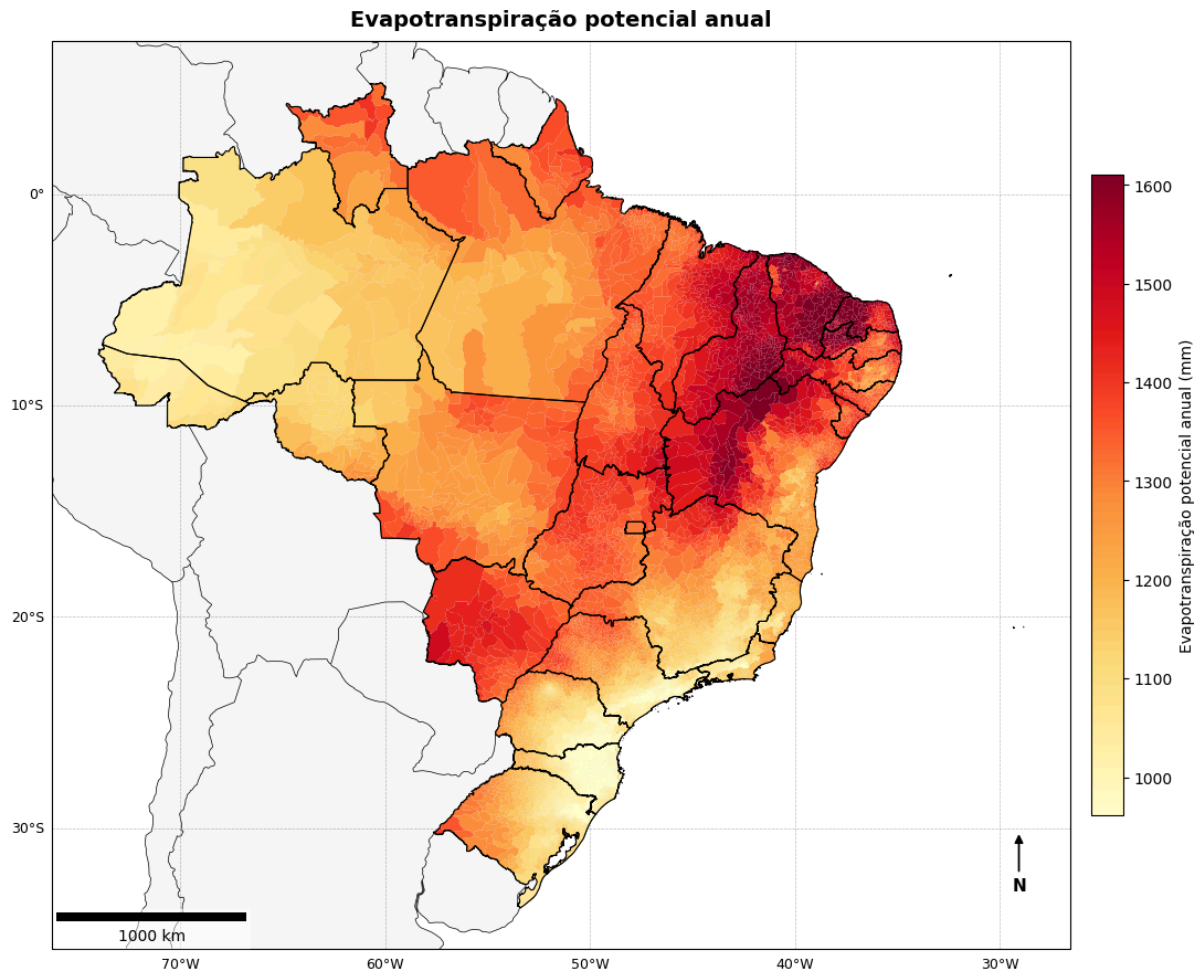


Figura 19. Evapotranspiração potencial anual (mm), estimada pelo método de Thornthwaite (1948).

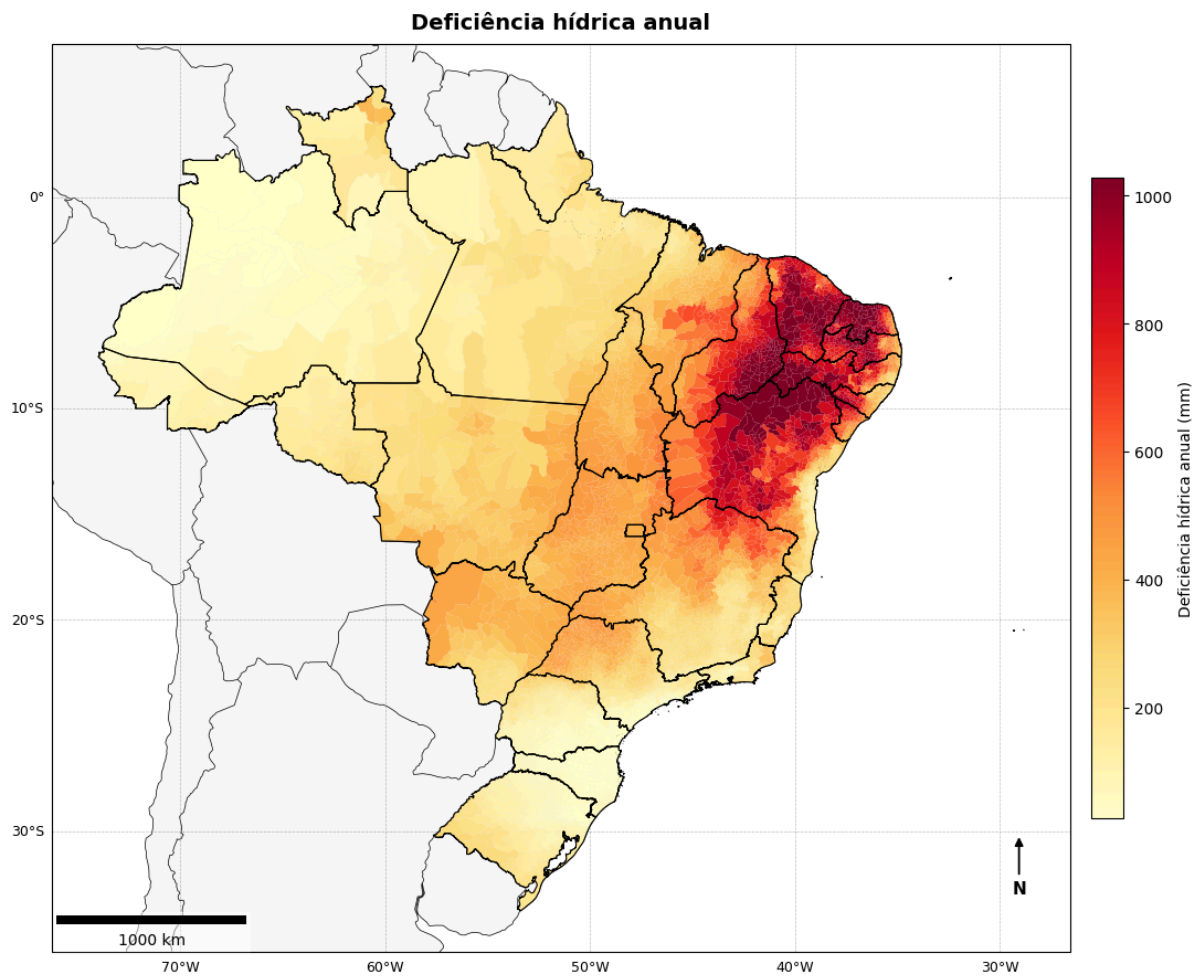


Figura 20. Deficiência hídrica anual (mm) — idêntica à Figura 6, pois deriva do mesmo balanço hídrico climatológico compartilhado pelos sistemas de Camargo e Thornthwaite.

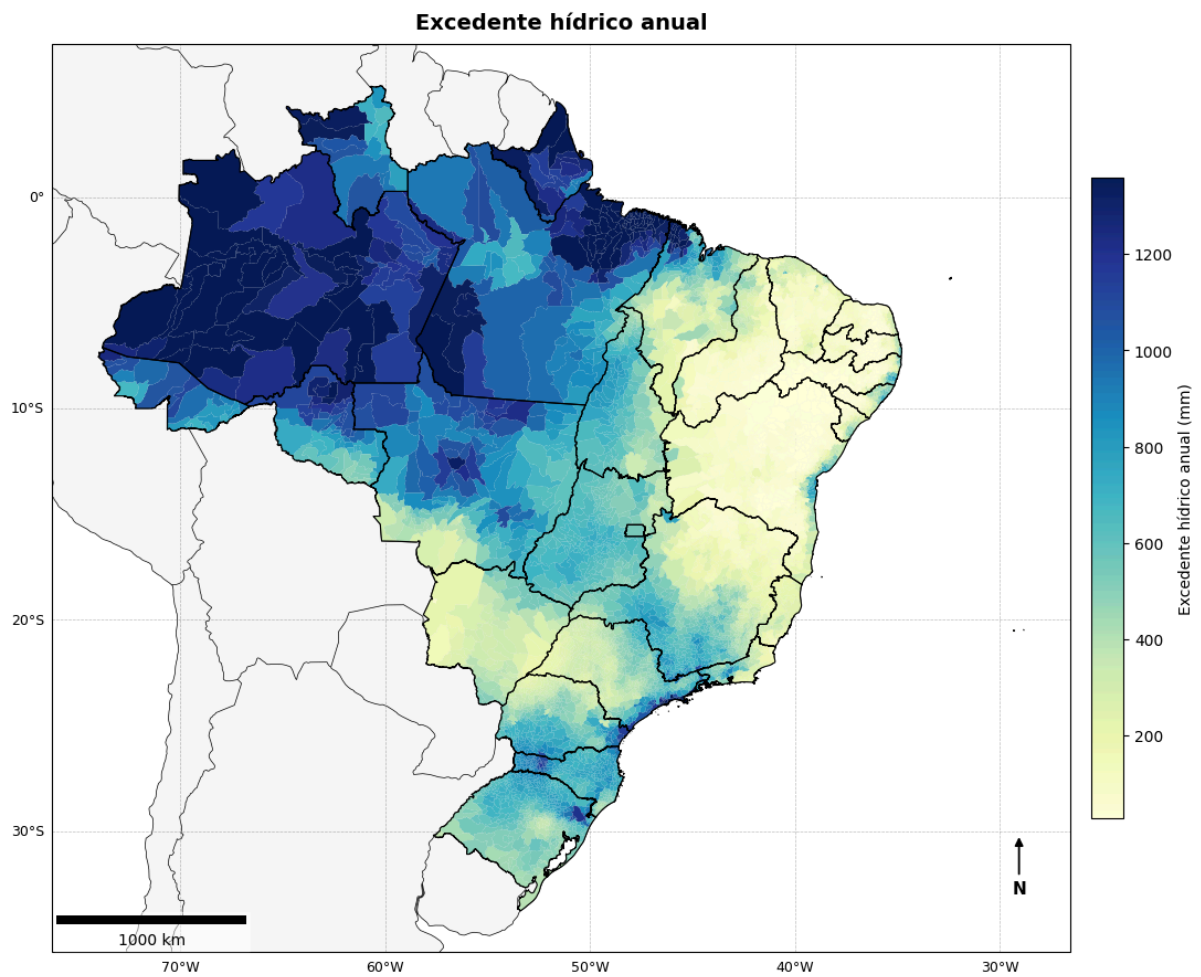


Figura 21. Excedente hídrico anual (mm) — idêntica à Figura 7, pelo mesmo motivo.